ИТМО

Сводные документы требований

«Клиент-серверное приложение, позволяющего организовывать доставку новогодних подарков»

Группа №12
Зименков Никита К3423
Калачева Вера К3423
Козлов Никита К3422
Луценко Владимир К3420
Петрова Виктория К3423
Федоров Владислав К3423

Исходные данные и бизнес-цели

ИТМО

Проект

Веб-приложение для автоматизации доставки новогодних подарков детям.

Проблема

- Отсутствие единой системы координации: письма, склад, доставка
- Ручной процесс — ошибки и потери

Бизнес-цели

1. Полный цикл: письмо → модерация → склад → доставка
2. 6 ролей пользователей с разграничением доступа
3. Прозрачная отчётность с экспортом в PDF

Видение решения и риски

ИТМО

Решение

Клиент-серверное приложение на Django (Python)

Технологический стек

- Python 3.10 + Django 5.2
- SQLite
- HTML / CSS
- xhtml2pdf

Основные риски

- Нехватка времени на MVP
- Ошибки в ролевой модели
- Конфликты при слиянии веток

Рамки и ограничения проекта

ИТМО

MVP включает

- Аутентификация и 6 ролей
- Письма с модерацией (5 статусов)
- Каталог подарков и категорий
- Управление складом
- Логистика (4 статуса доставки)
- Отчётность + PDF-экспорт

Исключения

Платёжная система, чат, мобильное приложение, геолокация курьеров, интернационализация

Бизнес-контекст

ИТМО

Заинтересованные лица

- Ребёнок — пишет письмо
- Помощник — модерирует
- Склад — комплектует
- Курьер — доставляет
- Благотв. орг. — контролирует
- Администратор — управляет

Приоритеты проекта

P0 Аутентификация, письма, склад

P1 Логистика, отчёты

P2 Каталог, админ-панель

SRS: Операционная среда

ИТМО

Компонент	Технология
Язык	Python 3.10+
Фреймворк	Django 5.2.12
СУБД	SQLite 3
Клиент	Веб-браузер
Шаблоны	Django Templates + CSS
PDF	xhtml2pdf

Архитектура: MVT (Model–View–Template) + сервисный слой (services.py)

SRS: Пользовательские сценарии

ИТМО

Ребёнок: Регистрация → Написание письма → Просмотр статуса

Помощник: Вход → Список писем → Модерация (одобрить/отклонить)

Склад: Вход → Просмотр запасов → Обновление количества

Курьер: Вход → Мои доставки → Обновление статуса

Благотв. орг.: Вход → Дашборд отчётов → Экспорт PDF

Админ: Полный доступ + Django Admin

SRS: Функции системы

ИТМО

13 функциональных требований

- FR-1..3: Регистрация, авторизация, роли
- FR-4..6: Письма, модерация, фильтр
- FR-7..8: Каталог подарков/категорий
- FR-9: Управление складом
- FR-10: Управление доставками
- FR-11: Дашборд отчётности
- FR-12: Экспорт PDF
- FR-13: Админ-панель

14 URL-маршрутов

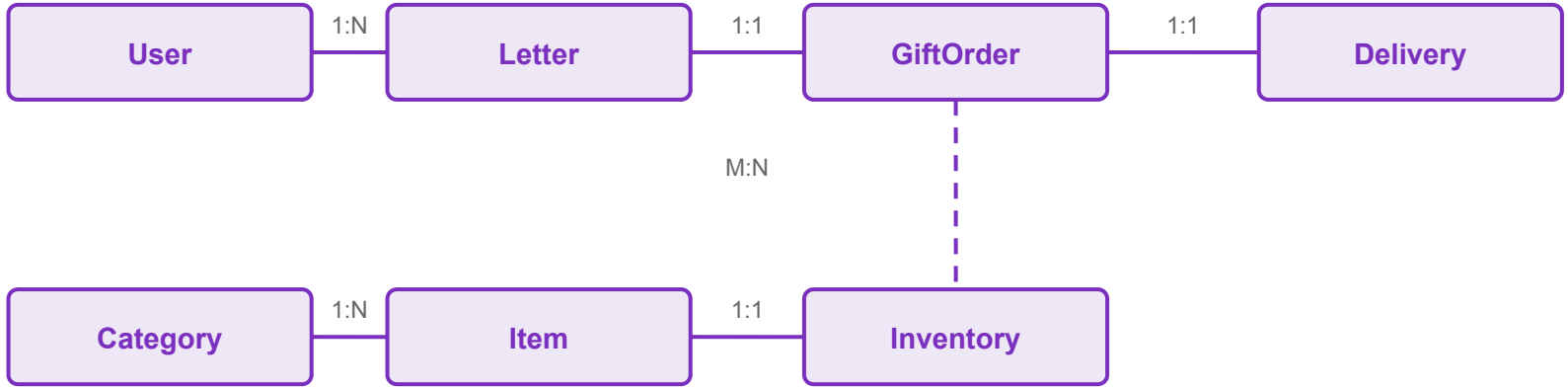
7 Django-моделей

7 форм

4 сервиса

SRS: Модель данных (7 сущностей)

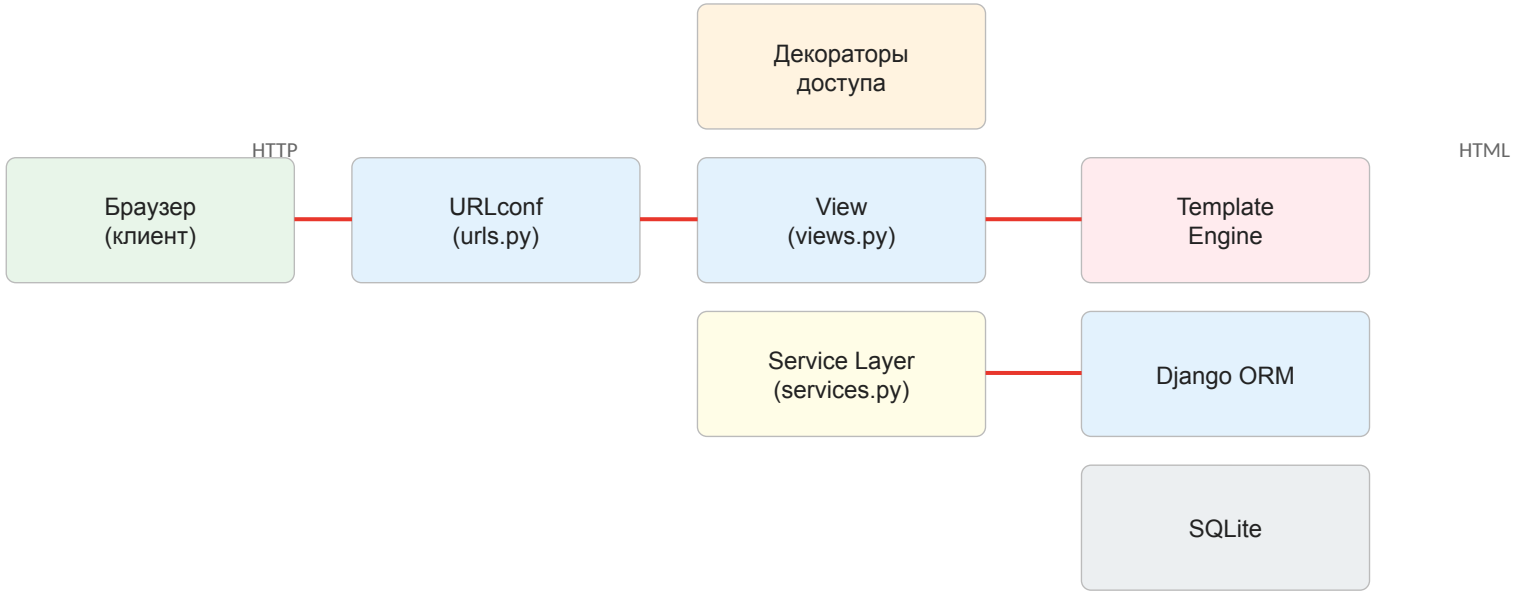
ИТМО



Целостность: FK с CASCADE/SET_NULL, уникальные поля, PositiveIntegerField, серверная валидация

SRS: Архитектура клиент-сервер

ИТМО



11 экранов: главная, регистрация, вход, письма, склад, доставки, отчёты, каталог, категории

SRS: Атрибуты качества

ИТМО

Внешние

- Usability — адаптивный интерфейс по ролям
- Security — хэширование паролей, CSRF, ролевой доступ
- Reliability — серверная валидация, FK-целостность
- Performance — select_related, лёгкий стек

Внутренние

- Maintainability — разделение models/views/services/forms
- Portability — Python + Django, кроссплатформенно
- Testability — сервисный слой
- Extensibility — модульная архитектура Django

Итоги

ИТМО

Показатель	Значение
Роли пользователей	6
Модели данных	7
URL-маршруты	14
Формы	7
Сервисы	4
Экраны	11
Экспорт PDF	Да

Репозиторий:
github.com/Zimin0/ITMO-group-12

Спасибо за внимание!